



北京大学力学与工程科学学院
School of Mechanics and
Engineering Science

计算方法 (00330050)

第 14 讲 数值微分与数值积分

(数值微分, NEWTON-COTES 积分)

袁子峰 长聘副教授

北京大学 应用物理与技术研究中心
北京大学 力学与工程科学学院 科学计算与工程智能系

2026 年 5 月 12 日 (周二, 7-8 节课)



数值微分

数值积分问题简介

NEWTON-COTES 积分

积分格式

误差分析

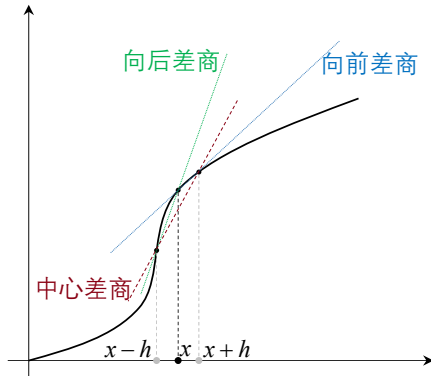


- 数值微分是指通过给定函数 $f(x)$ 在节点上的值, 计算 $f(x)$ 在节点上的导数值.

- 数值微分是指通过给定函数 $f(x)$ 在节点上的值, 计算 $f(x)$ 在节点上的导数值.
- 根据导数的定义

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (14.1)$$

可以采用一个有限的但充分小的 h , 利用**差商**近似导数.



- 向前差商公式:

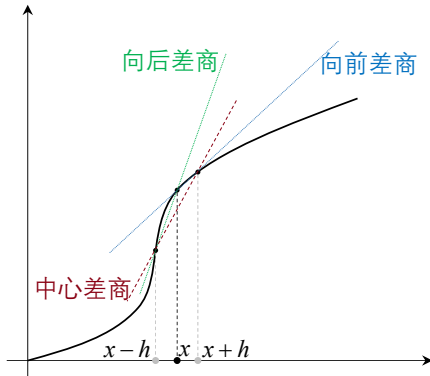
$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (14.2)$$

- 向后差商公式:

$$f'(x) \approx \frac{f(x) - f(x-h)}{h} \quad (14.3)$$

- 中心差商公式:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} \quad (14.4)$$



- 根据 TAYLOR 公式:

$$\begin{aligned} f(x+h) = & f(x) + \frac{h}{1!}f'(x) + \frac{h^2}{2!}f''(x) + \cdots + \frac{h^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n-1)}(x) \\ & + \frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x+\theta h) \quad 0 < \theta < 1 \end{aligned} \quad (14.5)$$

可以获得各个差商公式的**余项**公式.

- 根据 TAYLOR 公式:

$$\begin{aligned} f(x+h) = & f(x) + \frac{h}{1!}f'(x) + \frac{h^2}{2!}f''(x) + \cdots + \frac{h^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n-1)}(x) \\ & + \frac{h^n}{n!}f^{(n)}(x+\theta h) \quad 0 < \theta < 1 \end{aligned} \quad (14.5)$$

可以获得各个差商公式的**余项**公式.

- 对于向前差商公式:

$$f'(x) - \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = -\frac{f''(x+\theta_1 h)}{2}h = O(h) \quad (14.6)$$

- 对于向后差商公式:

$$f'(x) - \frac{f(x) - f(x-h)}{h} = -\frac{f''(x - \theta_2 h)}{2}h = O(h) \quad (14.7)$$

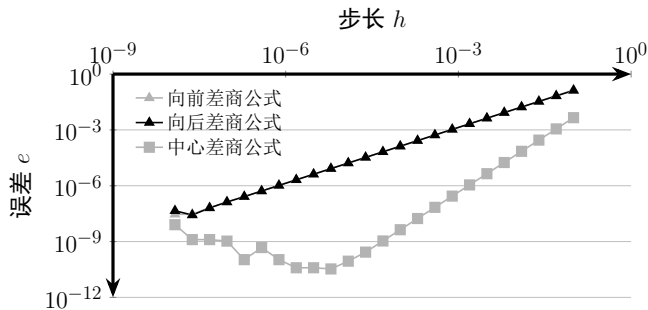
- 对于中心差商公式:

$$f'(x) - \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = -\frac{f'''(x + \theta_1 h) + f'''(x - \theta_2 h)}{12}h^2 = O(h^2) \quad (14.8)$$

其中 $0 < \theta_1, \theta_2 < 1$.

例题 14.1 评估向前差商公式, 向后差商公式, 中心差商公式计算 $f(x) = \exp\{x\}$ 在 $x = 1$ 处导数值的误差. 取 $h = 0.1$, 并不断折半至 10^{-8} .

解: 三种方法的误差与 h 的关系图如下:



经过拟合, 可以得到向前差商公式的误差为:

$$e_1(h) = 1.3704 h^{1.0003} \quad 0 < h < 5 \times 10^{-8} \quad (\text{例14.1-1})$$

向后差商公式的误差为:

$$e_2(h) = 1.3394 h^{0.9987} \quad 0 < h < 5 \times 10^{-8} \quad (\text{例14.1-2})$$

中心差商公式的误差为:

$$e_3(h) = 0.4535 h^{2.0002} \quad 0 < h < 2.5 \times 10^{-5} \quad (\text{例14.1-3})$$



- 另一种数值微分问题为: 函数形式不确定, 需要通过一些离散点的值, 近似某个点上的微分值.

- 另一种数值微分问题为: 函数形式不确定, 需要通过一些离散点的值, 近似某个点上的微分值.
- 可以通过插值多项式近似函数, 然后将多项式的导数值作为函数导数的近似. 问题描述如下:

设现有函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内 $n + 1$ 个节点 x_i ($i = 0, 1, \dots, n$) 处的函数值 $y_i = f(x_i)$ ($i = 0, 1, \dots, n$), 其插值多项式为 $\varphi_n(x)$, 用 $\varphi_n(x)$ 的导数近似函数 $f(x)$ 的导数, 即

$$f^{(k)}(x) \approx \varphi_n^{(k)}(x), \quad k = 1, 2, \dots \quad (14.9)$$

- 当 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内 $n + 1$ 阶可导, 其多项式插值的余项为

$$R_n(x) = f(x) - \varphi_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) \quad (14.10)$$

- 对余项求导, 得到:

$$\begin{aligned} R'_n(x) &= f'(x) - \varphi'_n(x) = \frac{d}{dx} \left[\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) \right] \\ &= \frac{d}{dx} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega'_{n+1}(x) \end{aligned} \quad (14.11)$$

就得到了采用多项式插值计算一阶导数的截断误差.

- 如果 $x = x_i, i = 0, 1, \dots, n$, 就有 $\omega_{n+1}(x_i) = 0$, 于是一阶导数截断误差写成:

$$R'_n(x_i) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega'_{n+1}(x) \quad (14.12)$$

- 两点公式** 采用一阶 LAGRANGE 插值, 即根据 $f(x_0) = y_0, f(x_1) = y_1$,
 $h = x_1 - x_0 > 0$, 于是

$$\begin{aligned} \varphi_1(x) &= f(x_0) \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + f(x_1) \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \\ &= \frac{f(x_1)(x - x_0) - f(x_0)(x - x_1)}{h} \end{aligned} \quad (14.13)$$



数值微分

数值积分问题简介

NEWTON-COTES 积分

积分格式

误差分析

- 计算积分对于许多学科领域中具有重要的意义.
- 然而, 很多时候无法获得解析的表达式计算函数积分.
- 考虑定积分

$$I = \int_a^b f(x) dx \quad (14.14)$$

的数值计算方法. 可以采取如下的近似形式:

$$I \approx I_n \equiv \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) \quad (14.15)$$

定义 14.1 如果某个求积公式对于次数不超过 m 次的多项式均能准确成立, 但对于 $m+1$ 次多项式就不能准确成立, 则称该求积公式具有 m **次代数精度**.

例题 14.2 假设采用如下公式计算 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 内的定积分:

$$I = \int_0^1 f(x) dx \approx A_0 f(0) + A_1 f(1) + B_0 f'(0) \quad (\text{例14.2-1})$$

试确定 A_0, A_1, B_0 的值, 使得这个积分公式的代数精度足够高.



解: 由于需要确定三个常数, 因此, 可以分别令 $f(x) = 1, f(x) = x, f(x) = x^2$, 得到

$$\int_0^1 1 \, dx = 1 = A_0 + A_1 \quad (\text{例14.2-2})$$

$$\int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2} = A_1 + B_0 \quad (\text{例14.2-3})$$

$$\int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3} = A_1 \quad (\text{例14.2-4})$$

得到 $A_0 = 2/3, A_1 = 1/3, B_0 = 1/6$. 此外, 通过验证可知, 该方法不能准确计算 $f(x) = x^3$ 的结果, 因此, 其代数精度为 2.



数值微分

数值积分问题简介

NEWTON-COTES 积分

积分格式

误差分析



数值微分

数值积分问题简介

NEWTON-COTES 积分

积分格式

误差分析

- 现在计算定积分

$$I = \int_a^b f(x) \mathrm{d}x \quad (14.16)$$

然而, 被积函数的原函数一般很难用初等函数表达.

- 可以通过构造多项式 $P(x)$ 逼近 $f(x)$, 借此用 $P(x)$ 在 $[a, b]$ 内的积分近似 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内的积分:

$$I \approx \int_a^b P(x) \mathrm{d}x = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) \quad (14.17)$$

- 借助 LAGRANGE 插值以及插值余项

$$P(x) = \sum_{i=0}^n f(x_i) l_i(x), \quad R(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) \quad (14.18)$$

从而得到

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^b \sum_{i=0}^n f(x_i) l_i(x) dx + \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) dx \\ &= \sum_{i=0}^n \boxed{\int_a^b l_i(x) dx} f(x_i) + \boxed{\int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) dx} \end{aligned} \quad (14.19)$$

- 因此, 系数

$$A_i = \int_a^b l_i(x) dx, \quad i = 0, 1, \dots, n \quad (14.20)$$

而积分误差为

$$R(f) = \frac{1}{(n+1)!} \int_a^b f^{(n+1)}(\xi(x)) \omega_{n+1}(x) dx \quad (14.21)$$

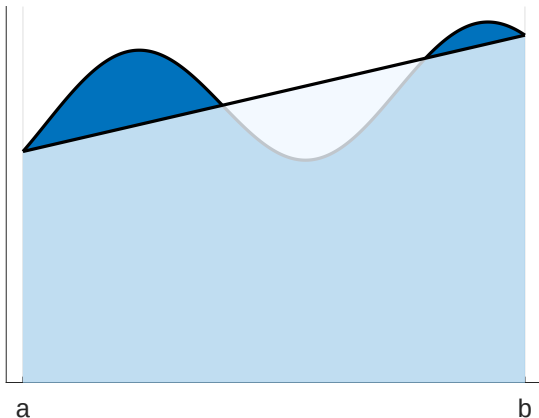
- 对于线性插值, 取区间 $[a, b]$ 中 $x = a$ 与 $x = b$ 进行插值, 得到

$$P_1(x) = \frac{x-a}{b-a}f(b) + \frac{x-b}{a-b}f(a) \quad (14.22)$$

因此

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &\approx \int_a^b P_1(x) dx = \int_a^b \left[\frac{x-a}{b-a}f(b) + \frac{x-b}{a-b}f(a) \right] dx \\ &= \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] \quad (\text{梯形公式}) \end{aligned} \quad (14.23)$$

- 梯形公式



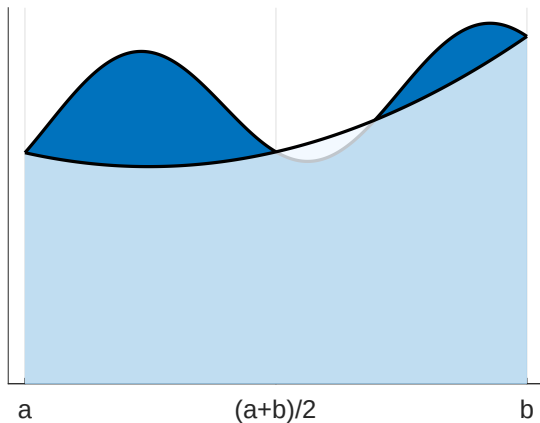
- 采用二次插值, 取区间 $[a, b]$ 中 $x = a$, $x = (a + b)/2$ 与 $x = b$ 三点进行插值, 得到

$$\begin{aligned} P_2(x) = & \frac{2(x - (a + b)/2)(x - b)}{(b - a)^2} f(a) - \frac{4(x - a)(x - b)}{(b - a)^2} f\left(\frac{a + b}{2}\right) \\ & + \frac{2(x - a)(x - (a + b)/2)}{(b - a)^2} f(b) \end{aligned} \quad (14.24)$$

因而积分近似为

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b - a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a + b}{2}\right) + f(b) \right] \quad \text{(\textbf{辛普森 (SIMPSON) 公式})}$$

- 辛普森 (SIMPSON) 公式



- 如果 $P(x)$ 采用 n 次多项式插值, 插值节点为 $[a, b]$ 的 n 等分点:

$$x_i = a + i h, \quad i = 0, 1, \dots, n, \quad h = \frac{b - a}{n} \quad (14.26)$$

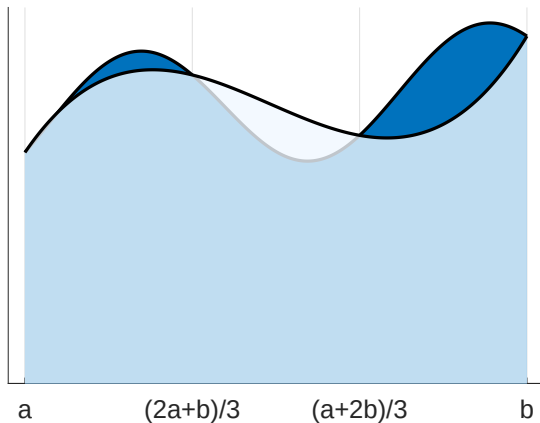
插值多项式为

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_i)\omega'_{n+1}(x)} f(x_i) \quad (14.27)$$

- 积分近似为

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) dx &\approx \int_a^b P_n(x) dx = \int_a^b \sum_{i=0}^n \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_i)\omega'_{n+1}(x)} f(x_i) dx \\&= \sum_{i=0}^n \boxed{\int_a^b \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_i)\omega'_{n+1}(x)} dx} f(x_i) \\&\equiv \sum_{i=0}^n A_i f(x_i)\end{aligned}\tag{14.28}$$

- $n = 3$ 的 NEWTON-COTES 公式



- 对于 $[a, b]$ 的 n 等分点 $x_i = a + i h$, 作变量替换

$$x = a + t h, \quad t \in [0, n] \quad (14.29)$$

从而

$$\omega_{n+1}(x) = \omega_{n+1}(a + t h) = h^{n+1} t(t-1) \cdots (t-n) \quad (14.30)$$

以及

$$\omega'_n(x_i) = h^n (-1)^{n-i} i! (n-i)! \quad (14.31)$$

- 从而获得系数 A_i :

$$\begin{aligned} A_i &= \int_a^b \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_i)\omega'_{n+1}(x)} dx \\ &= \int_0^n \frac{h^{n+1} t(t-1) \cdots (t-n)}{(-1)^{n-i} h^n i! (n-i)! h(t-i)} h dt \\ &= (b-a) \underbrace{\frac{(-1)^{n-i}}{i! (n-i)!} \int_0^n t(t-1) \cdots (t-i+1)(t-i-1) \cdots (t-n) dt}_{\text{与区间长度无关的系数 } C_i^{(n)}} \end{aligned} \quad (14.32)$$

这里定义的 $C_i^{(n)}$ 称为 **NEWTON-COTES 系数**.

- 以下是 $n = 1, 2, \dots, 6$ 的 NEWTON-COTES 系数

n	$C_i^{(n)}$						
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	(梯形求积公式)				
2	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$	(SIMPSON 公式)			
3	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$			
4	$\frac{7}{90}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{16}{45}$	$\frac{7}{90}$	(COTES 公式)	
5	$\frac{19}{288}$	$\frac{25}{96}$	$\frac{25}{144}$	$\frac{25}{144}$	$\frac{25}{96}$	$\frac{19}{288}$	
6	$\frac{41}{840}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{9}{280}$	$\frac{34}{105}$	$\frac{9}{280}$	$\frac{9}{35}$	$\frac{41}{840}$

例题 14.3 试用梯形求积公式, 抛物线求积公式和 NEWTON-COTES 公式 (取 $n = 4$) 计算定积分

$$\int_{0.5}^1 \sqrt{x} dx \quad (\text{例14.3-1})$$

解: 梯形求积公式:

$$\int_{0.5}^1 \sqrt{x} dx \approx \frac{1 - 0.5}{2} (\sqrt{0.5} + 1) \approx 0.42677670 \quad (\text{例14.3-2})$$

解: (续) 抛物线求积公式

$$\int_{0.5}^1 \sqrt{x} dx \approx \frac{1-0.5}{6} (\sqrt{0.5} + 4\sqrt{0.75} + 1) \approx 0.43093403 \quad (\text{例14.3-3})$$

NEWTON-COTES 公式 (取 $n = 4$) 求积公式

$$\begin{aligned} \int_{0.5}^1 \sqrt{x} dx &\approx \frac{1-0.5}{90} (7\sqrt{0.5} + 32\sqrt{0.625} + 12\sqrt{0.75} + 32\sqrt{0.875} + 7) \\ &\approx 0.43096407 \end{aligned} \quad (\text{例14.3-4})$$

解: (续) 准确解

$$\int_{0.5}^1 \sqrt{x} dx = \left. \frac{2}{3} x^{3/2} \right|_{0.5}^1 = 0.43096441 \quad (\text{例14.3-5})$$

三种数值积分方法的相对误差为

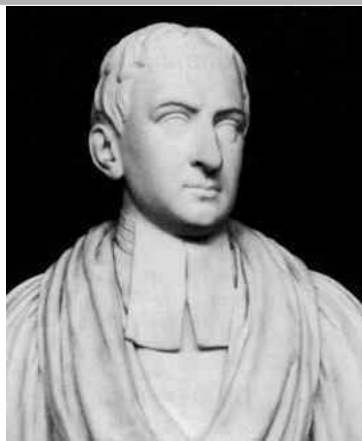
梯形公式 9.7×10^{-3}

抛物线公式 7.0×10^{-5}

NEWTON-COTES 公式 ($n = 4$) 7.9×10^{-7}

- Roger COTES 是英国数学家, 同时也是 NEWTON 的**自然哲学的数学原理**第二版的编辑. 对单位根, e 的连分数表达, 当然以及数值计算做出了巨大的贡献.
- Roger COTES 是剑桥大学第一任 Plume Professor:

Cotes was the first occupant of the Cambridge chair established by Thomas Plume (1630 - 1704), archdeacon of Rochester, who bequeathed nearly £2000 to maintain a professor and erect an astronomical observatory.



图片来源: <https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Cotes/Cotes.jpeg>



数值微分

数值积分问题简介

NEWTON-COTES 积分

积分格式

误差分析



- 现研究梯形求积公式的代数精度.

- 现研究梯形求积公式的代数精度.
- 在多项式插值方法中, 一次多项式插值有残值估计

$$f(x) = P_1(x) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x-a)(x-b), \quad a \leq \xi \leq b \quad (14.33)$$

- 如果 $f(x)$ 是一次多项式, 那么 $f''(x) = 0$, 从而梯形公式能准确计算 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 的积分值, 即梯形求积公式至少具有一次代数精度.

- 通过验证

$$\int_a^b x^2 dx = \frac{1}{3}(b^3 - a^3) \neq \frac{b-a}{2}(a^2 + b^2) \quad (14.34)$$

发现梯形公式无法得到准确的 x^2 的积分, 因此, 梯形公式具有一次代数精度.

- $n + 1$ 个节点的 NEWTON-COTES 求积公式的代数精度有如下定理:

定理 14.1 $n + 1$ 个节点的 NEWTON-COTES 求积公式至少具有 n 次代数精度.

定理 14.2 当 n 为偶数时, $n + 1$ 个节点的 NEWTON-COTES 求积公式至少具有 $n + 1$ 次代数精度.

- 特别地, 对于梯形公式有如下误差估计:

定理 14.3 若 $f(x) \in C_{[a,b]}^2$, 则梯形求积公式有误差估计

$$\begin{aligned} R_1(f) &\equiv \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] \\ &= -\frac{(b-a)^3}{12}f''(\eta), \quad a \leq \eta \leq b \end{aligned} \tag{14.35}$$

- SIMPSON 求积公式有如下误差估计

定理 14.4 若 $f(x) \in C_{[a,b]}^4$, SIMPSON 求积公式有误差估计

$$\begin{aligned} R_2(f) &\equiv \int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right] \\ &= -\frac{(b-a)^5}{2880} f^{(4)}(\eta), \quad a \leq \eta \leq b \end{aligned} \quad (14.36)$$

- 更一般地, 对于 $n + 1$ 个节点的 NEWTON-COTES 求积公式, 有如下误差估计:

定理 14.5 对于 $n + 1$ 个节点的 NEWTON-COTES 求积公式, 当 n 为偶数, 且 $f(x) \in C_{[a,b]}^{n+2}$ 时, 有误差估计:

$$\begin{aligned} R_n(f) &\equiv \int_a^b f(x) dx - \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) \\ &= \frac{h^{n+3}}{(n+2)!} f^{(n+2)}(\eta) \int_0^n t^2(t-1)\cdots(t-n) dt, \quad a \leq \eta \leq b \end{aligned} \quad (14.37)$$

定理 14.5 (续) 若 n 为奇数且 $f(x) \in C_{[a,b]}^{n+1}$ 时, 有误差估计:

$$\begin{aligned} R_n(f) &\equiv \int_a^b f(x) \, dx - \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) \\ &= \frac{h^{n+2}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\eta) \int_0^n t(t-1) \cdots (t-n) \, dt, \quad a \leq \eta \leq b \end{aligned} \quad (14.38)$$

课件版本说明

- **v1.0** 2022/02/26, 2021-22 学年计算方法课程讲义;
- **v2.0** 2022/02/27, 2021-22 学年计算方法课程讲义;
- **v3.0** 2022/03/02, 修正了 **分段线性插值**公式中的错误;
- **v4.0** 2023/01/31, 2022-23 学年计算方法课程讲义, 根据教材 **数值计算方法**修改了部分内容.
- **v5.0** 2024/02/06, 2023-24 学年计算方法课程讲义.
- **v5.1** 2025/04/29, 2024-25 学年计算方法课程讲义, 修正 $\omega_{n+1}(x)$ 的记法;
- **v6.0** 2026/05/02, 2025-26 学年计算方法课程讲义, 收录 Romberg 积分.